Funktionen mehrerer Veränderlicher VII: Extrema ohne Nebenbedingungen

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.8.1)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.



Inhalt

1. Definition 2.8.1.1 und Satz 2.8.1.2: lokale Extrema und stationäre Punkte
2. Beispiele 2.8.1.3 und 2.8.1.4: stationäre Punkte bestimmen
3. Definition 2.8.1.5 und Beispiel 2.8.1.6: die Hesse-Matrix
4. Sätze 2.8.1.7 und 2.8.1.8: hinreichende Bedingung (Eigenwerte und Determinante)
5. Beispiel 2.8.1.9: vier stationäre Punkte klassifizieren
6. Zusammenhang mit der Taylorentwicklung (interaktiv)
7. Satz 2.8.1.10 und Beispiel 2.8.1.11: Hurwitz-Kriterium, ein Beispiel mit drei Variablen
8. Satz 2.8.1.12 und Beispiel 2.8.1.13: globale Extrema auf einem Rechteck, Extrema auf dem Rand

1. Definition 2.8.1.1 und Satz 2.8.1.2

$f : D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^n$, hat in $x_0 \in D$ ein **lokales Maximum** (Minimum), wenn es eine Umgebung $U_\varepsilon(x_0)$ mit einem $\varepsilon > 0$ gibt, so dass $f(x) \le f(x_0)$ ($f(x) \ge f(x_0)$) für alle $x \in U_\varepsilon(x_0) \cap D$. Gilt die Ungleichung für alle $x \in D$, ist das Extremum **global**.

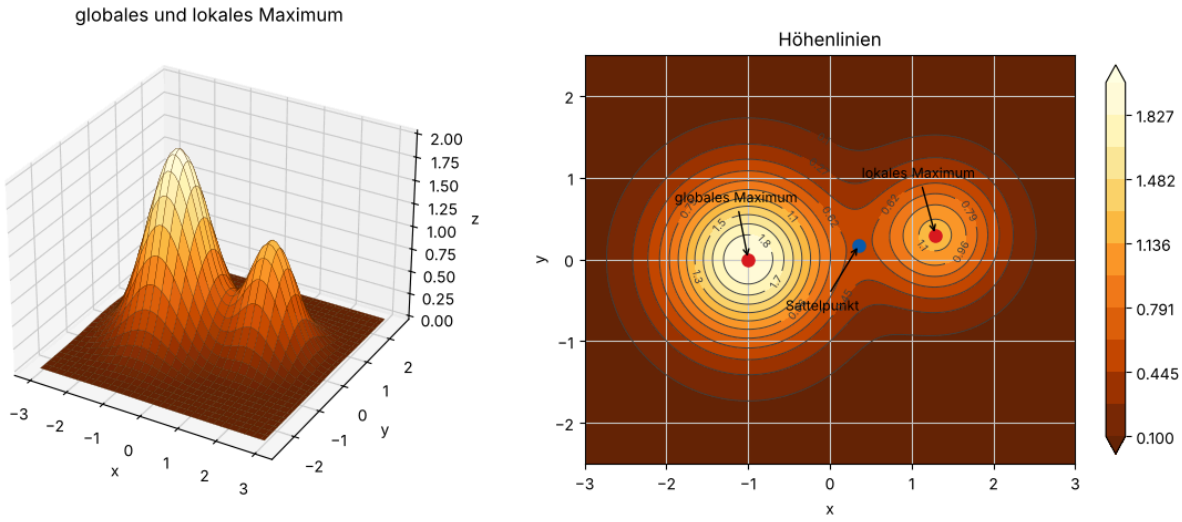
Notwendige Bedingung (Satz 2.8.1.2): Ist f im Inneren von D differenzierbar und x_0 ein innerer Punkt mit lokalem Extremum, so gilt

$$f_{x_1}(x_0) = \cdots = f_{x_n}(x_0) = 0, \quad \text{d. h.} \quad \operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

Solche Punkte heißen **stationäre Punkte**. Die Bedingung ist nicht hinreichend: Auch ein Sattelpunkt ist stationär.

Die Grafik zeigt eine Fläche mit einem globalen Maximum, einem lokalen Maximum und einem Sattelpunkt dazwischen.

```
globales Maximum bei (-1.000,  0.000),  f = 2.0002
lokales Maximum  bei ( 1.289,  0.299),  f = 1.2095
Sattelpunkt      bei ( 0.357,  0.177),  f = 0.5732
```



2. Beispiele 2.8.1.3 und 2.8.1.4

Beispiel 2.8.1.3: $f(x,y) = x^2 + y^2$ hat $f_x = 2x$, $f_y = 2y$. Einziger stationärer Punkt ist $(0,0)$, und wegen $f \geq 0 = f(0,0)$ liegt dort ein (globales) Minimum.

Beispiel 2.8.1.4: $f(x,y) = 2x^2 - xy + y^2 + 9x - 4y + 3$. Aus

$$f_x = 4x - y + 9 = 0, \qquad f_y = -x + 2y - 4 = 0$$

folgt mit $x = 2y - 4$ aus der zweiten Gleichung $7y - 7 = 0$, also $y = 1$, $x = -2$. Ob $(-2,1)$ ein Maximum, Minimum oder Sattelpunkt ist, entscheidet Satz 2.8.1.2 nicht.

```
Beispiel 2.8.1.3: stationäre Punkte [{x: 0, y: 0}]
```

$$[4x - y + 9,\ -x + 2y - 4]$$

```
Beispiel 2.8.1.4: stationäre Punkte [{x: -2, y: 1}]
Probe Skript-Ergebnis x = -2: Residuum = 0  -> ok
Probe Skript-Ergebnis y = 1: Residuum = 0  -> ok
```

3. Definition 2.8.1.5 und Beispiel 2.8.1.6: die Hesse-Matrix

Die **Hesse-Matrix** enthält alle zweiten partiellen Ableitungen:

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(x) & \cdots & f_{x_1x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_nx_1}(x) & \cdots & f_{x_nx_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Sind die zweiten Ableitungen stetig, ist sie nach dem Satz von Schwarz symmetrisch.

Beispiel 2.8.1.6: Für $f(x,y) = \dfrac{\ln x}{x \cdot y}$ ($x > 0$, $y \neq 0$) ergibt das Skript

$$f_{xx} = \frac{2\ln x - 3}{x^3 y}, \quad f_{xy} = f_{yx} = \frac{\ln x - 1}{x^2 y^2}, \quad f_{yy} = \frac{2\ln x}{x y^3}, \qquad H_f(1,2) = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2\log(x)-3}{x^3 y} & \frac{\log(x)-1}{x^2 y^2} \\ \frac{\log(x)-1}{x^2 y^2} & \frac{2\log(x)}{x y^3} \end{bmatrix}$$

```
Probe f_xx laut Skript: Residuum = 0  -> ok
Probe f_xy laut Skript: Residuum = 0  -> ok
Probe f_yy laut Skript: Residuum = 0  -> ok
Probe Symmetrie (Satz von Schwarz): Residuum = Matrix([[0, 0], [0, 0]])  ->
ok
```

$$H_f(1,2) =$$

$$\begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

```
Probe H_f(1,2) laut Skript: Residuum = Matrix([[0, 0], [0, 0]])  -> ok
```

4. Sätze 2.8.1.7 und 2.8.1.8: hinreichende Bedingung

Sei f zweimal stetig differenzierbar und $\operatorname{grad} f(x_0) = 0$. Dann gilt (Satz 2.8.1.7):

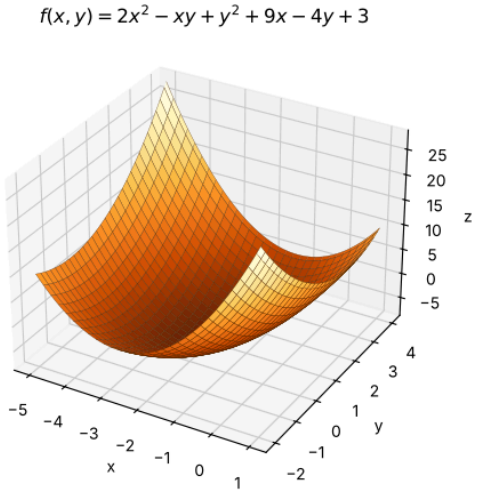
$H_f(x_0)$	Eigenwerte	Folgerung
positiv definit	alle > 0	lokales Minimum
negativ definit	alle < 0	lokales Maximum
indefinit	positive und negative	Sattelpunkt
semidefinit, nicht definit	ein Eigenwert $= 0$	keine Entscheidung

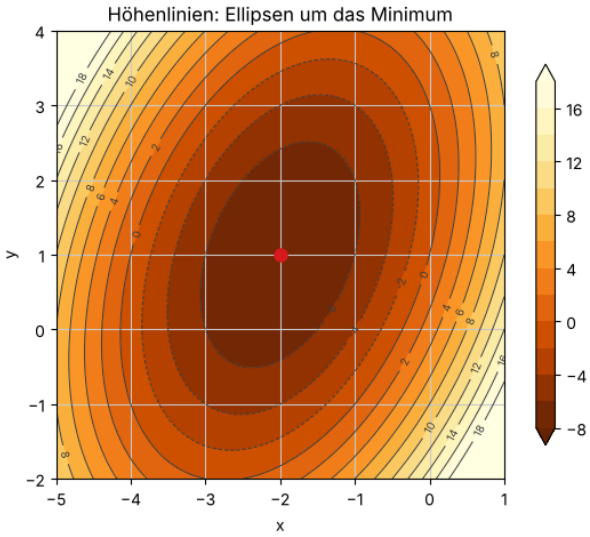
Für $n = 2$ (Satz 2.8.1.8) genügt die Determinante $\Delta(x_0) = f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2 = \lambda_1 \lambda_2$: $\Delta > 0$ und $f_{xx} > 0$ ergibt ein Minimum, $\Delta > 0$ und $f_{xx} < 0$ ein Maximum, $\Delta < 0$ einen Sattelpunkt, $\Delta = 0$ keine Entscheidung.

Fortsetzung von Beispiel 2.8.1.4: $f_{xx} = 4$, $f_{xy} = -1$, $f_{yy} = 2$, also $\Delta(-2,1) = 8 - 1 = 7 > 0$ und $f_{xx} > 0$: lokales Minimum mit $f(-2,1) = -8$.

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

```
Eigenwerte: [sqrt(2) + 3, 3 - sqrt(2)]  -> lokales Minimum (positiv definit)
Probe Δ(-2,1) = 7: Residuum = 0  -> ok
Probe f(-2,1) = -8: Residuum = 0  -> ok
```





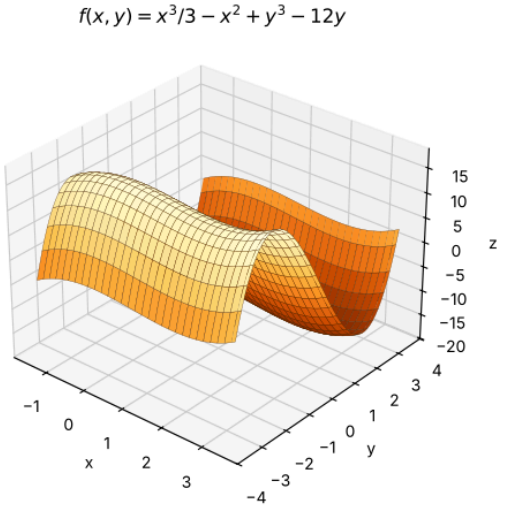
5. Beispiel 2.8.1.9

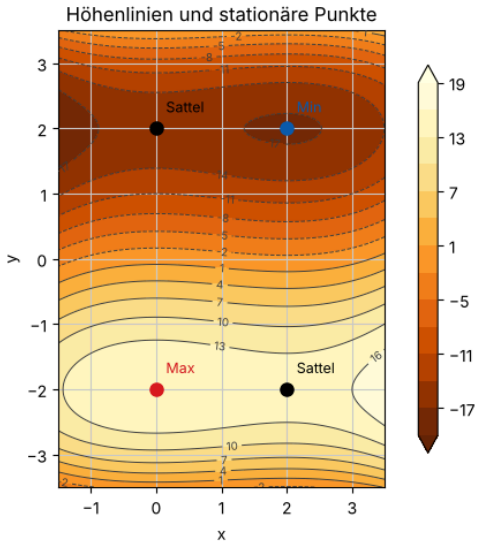
Bestimmen und klassifizieren Sie die Extrema von $f(x,y) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + y^3 - 12y$.

$f_x = x^2 - 2x = x(x-2)$ und $f_y = 3y^2 - 12 = 3(y^2-4)$ liefern die Kandidaten $(0,-2)$, $(0,2)$, $(2,-2)$, $(2,2)$. Mit $f_{xx} = 2x - 2$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = 6y$ ist $\Delta(x,y) = (2x-2)\cdot 6y$:

Punkt	Δ	f_{xx}	Art
$(0,-2)$	24	-2	Hochpunkt, $f = 16$
$(0,2)$	-24		Sattelpunkt
$(2,2)$	24	2	Tiefpunkt, $f = -\frac{52}{3}$
$(2,-2)$	-24		Sattelpunkt

```
( 0, -2):  Δ =   24,  f_xx = -2,  f =    16  ->  lokales Maximum (negativ d
efinit)
( 0,  2):  Δ =  -24,  f_xx = -2,  f =   -16  ->  Sattelpunkt (indefinit)
( 2, -2):  Δ =  -24,  f_xx =  2,  f =  44/3  ->  Sattelpunkt (indefinit)
( 2,  2):  Δ =   24,  f_xx =  2,  f = -52/3  ->  lokales Minimum (positiv d
efinit)
Probe Hochpunkt f(0,-2) = 16: Residuum = 0  -> ok
Probe Tiefpunkt f(2,2) = -52/3: Residuum = 0  -> ok
```





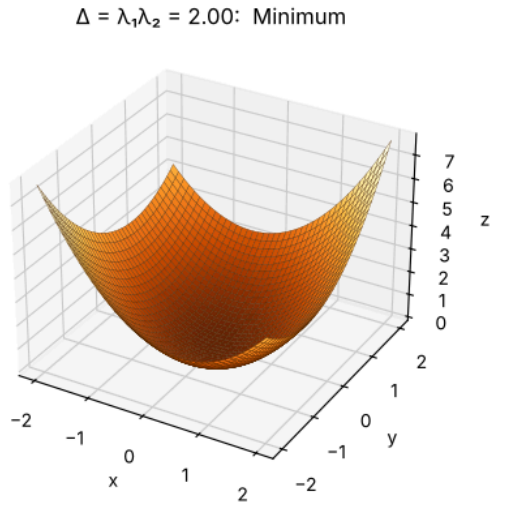
6. Zusammenhang mit der Taylorentwicklung

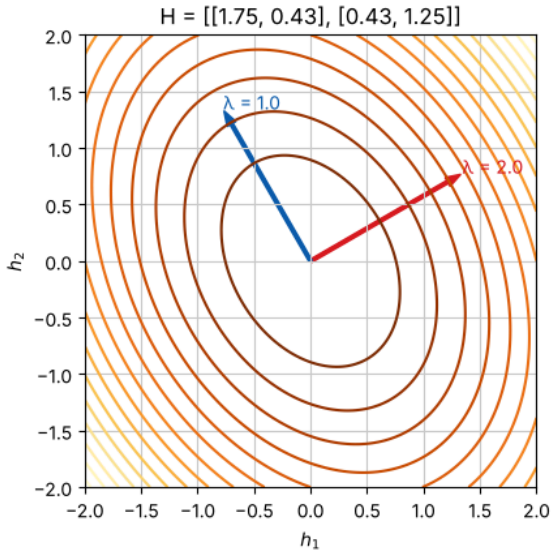
Nahe einem stationären Punkt gilt mit $h = (x - x_0,\ y - y_0)^T$

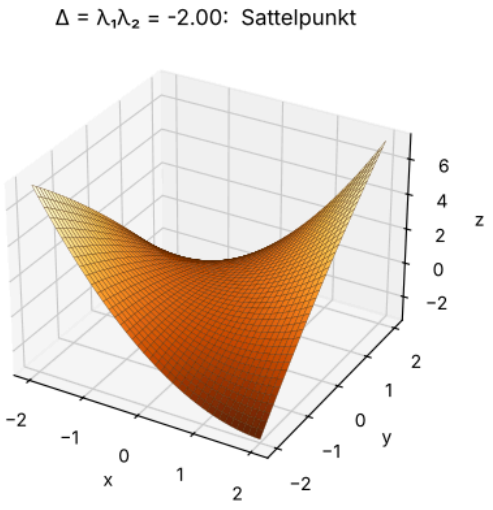
$$f(x,y) \approx f(x_0,y_0) + \underbrace{\cancel{\operatorname{grad} f(x_0,y_0)\cdot h}}_{=0} + \tfrac{1}{2}\, h^T H_f(x_0,y_0)\, h.$$

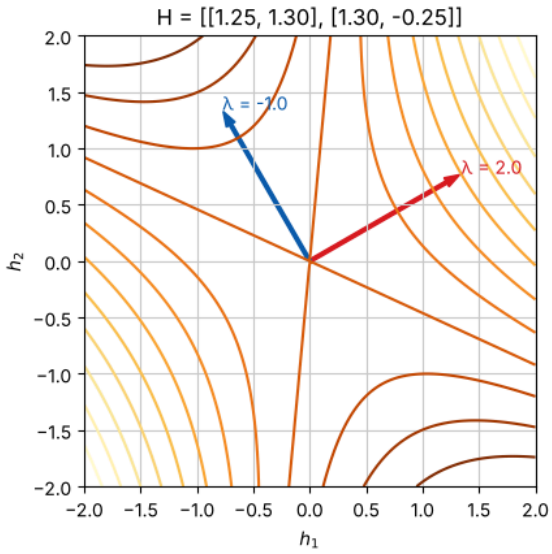
Allein die quadratische Form $\frac{1}{2}h^T H h$ entscheidet also über Maximum, Minimum oder Sattel. Die Eigenvektoren von H sind die Hauptkrümmungsrichtungen, die Eigenwerte λ_1, λ_2 die Krümmungen, und $\Delta = \det H = \lambda_1\lambda_2$.

Interaktiv: Stellen Sie die Eigenwerte und die Drehung der Hauptachsen ein und beobachten Sie die Form von $q(h) = \frac{1}{2}h^T H h$.









7. Satz 2.8.1.10 (Hurwitz-Kriterium) und Beispiel 2.8.1.11

Für $n \geq 3$ ist die Berechnung der Eigenwerte oft mühsam. Mit den **Hauptminoren** H_k (Determinante der linken oberen $k \times k$-Teilmatrix) einer symmetrischen Matrix H gilt:

- H positiv definit $\iff$ $H_1 > 0,\ H_2 > 0,\ \ldots,\ H_n > 0$,
- H negativ definit $\iff$ $(-1)^k H_k > 0$ für alle k (Vorzeichen $-, +, -, \ldots$),
- ist $\det H \neq 0$ und trifft keines davon zu, so ist H indefinit.

Für $n = 2$ ist $H_1 = f_{xx}$ und $H_2 = \Delta$: Das ist Satz 2.8.1.8.

Beispiel 2.8.1.11: $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz - x - z$. Aus $f_x = 2x + y - 1 = 0$, $f_y = x + 2y + z = 0$, $f_z = y + 2z - 1 = 0$ folgt der einzige stationäre Punkt $(1, -1, 1)$. Die Hesse-Matrix

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

hat die Hauptminoren $H_1 = 2$, $H_2 = 3$, $H_3 = 4$, alle positiv: lokales (wegen der konstanten Hesse-Matrix sogar globales) Minimum mit $f(1, -1, 1) = -1$.

```
stationäre Punkte: [{x: 1, y: -1, z: 1}]
```

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

```
Hauptminoren: [2, 3, 4]   Eigenwerte: [2, sqrt(2) + 2, 2 - sqrt(2)]
Probe stationärer Punkt (1,-1,1): Residuum = Matrix([[0], [0], [0]])  -> ok
Probe Hauptminoren 2, 3, 4: Residuum = Matrix([[0], [0], [0]])  -> ok
Probe f(1,-1,1) = -1: Residuum = 0  -> ok
indefinit        Hauptminoren [1, -3, -9]  Eigenwerte [-1, 3, 3]
negativ definit  Hauptminoren [-2, 3, -4]  Eigenwerte [-2, -2 + sqrt(2), -2
- sqrt(2)]
```

8. Satz 2.8.1.12 (Weierstraß) und Beispiel 2.8.1.13: Extrema auf dem Rand

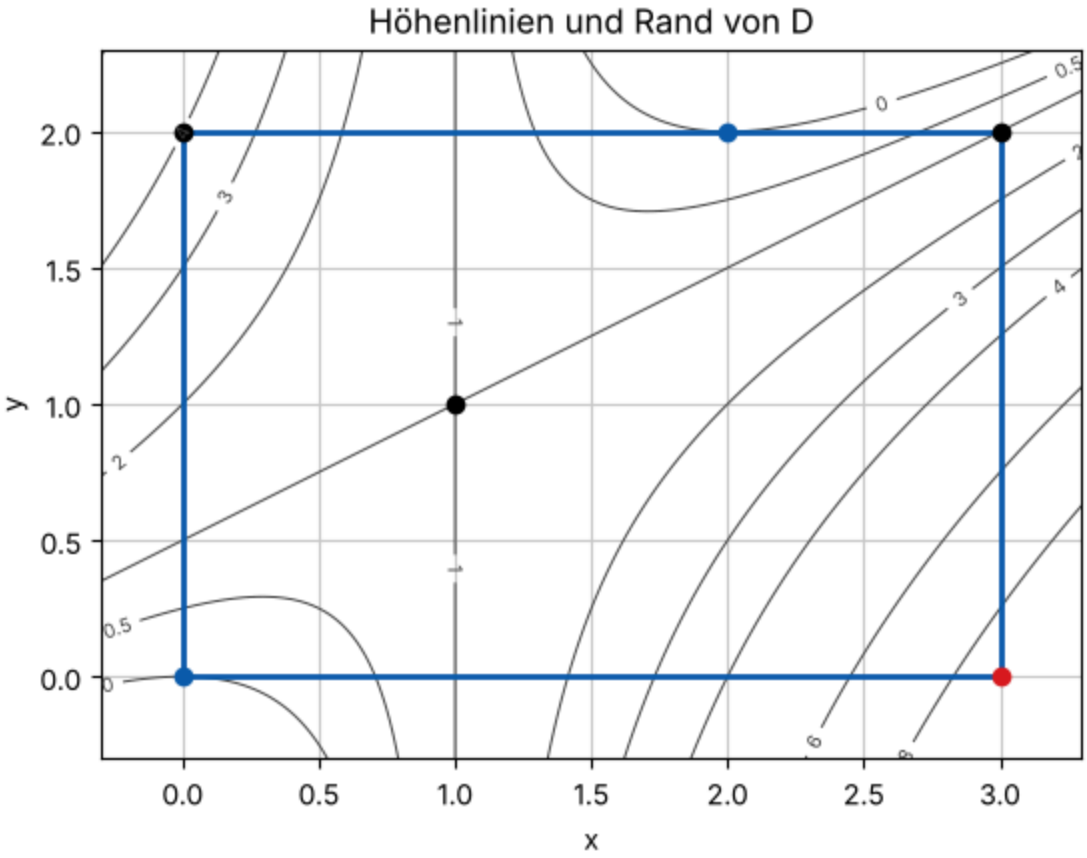
Ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ **kompakt** (abgeschlossen und beschränkt) und f stetig, so hat f auf D ein globales Maximum und Minimum. Die Bedingung $\operatorname{grad} f = 0$ gilt aber nur in **inneren** Punkten. Man vergleicht deshalb die Werte in den stationären Punkten im Inneren, in den Extremstellen auf dem Rand und in den Ecken.

Beispiel 2.8.1.13: $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y$ auf $D = [0,3] \times [0,2]$.

- Inneres: $(1,1)$ mit $f = 1$ (Sattelpunkt, $\Delta = -4$).
- Rand: $y = 0$: $f = x^2$; $x = 3$: $f = 9 - 4y$; $y = 2$: $f = (x-2)^2$; $x = 0$: $f = 2y$.

Globales Maximum $f(3,0) = 9$, globales Minimum $f(0,0) = f(2,2) = 0$, alle auf dem Rand mit $\operatorname{grad} f \neq 0$.

```
f(0, 0) =   0   (Rand unten, grad f = [0, 2])
f(2, 2) =   0   (Rand oben, grad f = [0, -2])
f(1, 1) =   1   (innen, grad f = [0, 0])
f(3, 2) =   1   (Rand rechts, grad f = [2, -4])
f(0, 2) =   4   (Rand oben, grad f = [-4, 2])
f(3, 0) =   9   (Rand unten, grad f = [6, -4])
Probe globales Maximum 9: Residuum = 0  -> ok
Probe globales Minimum 0: Residuum = 0  -> ok
```


Höhenlinien und Rand von D
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
y
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
x
0
0.5
3
2
1
1
0.5
0
3
4
6